

Chapter 6. Neoplasia

핵심 학습목표

- 1 종양의 임상 증상**
 - 종양에 의한 국소 및 전신 반응을 설명할 수 있다
 - 악액질, 부종양증후군
- 2 종양의 임상 진단**
 - 암의 등급 grade / 병기 stage 를 비교하여 설명할 수 있다
 - 암진단법의 종류와 원리를 설명할 수 있다.

Clinical Aspects of Neoplasia

종양에서 나타날 수 있는 임상적인 증상, 그리고 그 진단

종양의 임상 소견

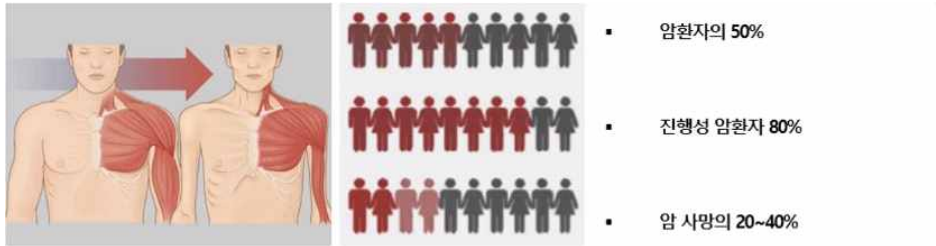
- * 악성과 양성 모두 종양으로 인한 임상적 문제 유발
 - 발생부위 및 인접 구조에 대한 침범
 - 호르몬 합성 및 부종양증후군 등의 기능 활성화
 - 종양이 인접 표면으로 궤양화되면서 감염과 출혈 유발
 - 파열과 경색으로 기인되는 증상
 - 악액질 소모성 증상 암 환자의 절반 정도에서 발생
 - 악액질 cachexia : 암의 말기에 나타나는 소모성 상태
 - 악액질의 대표적인 증상 : 체중감소, 골격근 소실, 식욕부진, 삶의 질 떨어짐

국소 효과와 호르몬 효과

- * 종양 발생 부위의 중요성
 - 1cm 미만의 작은 뇌하수체샘종
 - 양성이고 비기능적일지라도 정상조직을 압박하고 파괴하고, 중증의 뇌하수체저하증 유발
 - 내분비샘의 원발암, 전이암은 내분비 파괴로 내분비기능부전 유발
 - 장내 신생물은 폐쇄증 유발 → 폐쇄성 장증첩증(obstructing intussusception)으로 이어짐
- * 때론 종양의 위치로 생명을 구할 기회가 있기도 하다.
 - 췌장암 → 담관폐쇄 → 수술이 가능한 시기에 황달과 다른 증후군 유발
- * 내분비샘의 양성종양은 악성종양보다 더 기능적으로 활성화
 - 악성종양에서는 기능을 상실하는 미분화 상태이기 때문
- * 췌장의 1cm 이하 양성 베타세포샘종 → 저혈당을 유발하기에 충분한 인슐린 분비
- * 비내분비 종양도 호르몬, 호르몬 유사물질 분비
- * 암의 미란성 및 파괴적 성장과 피부 및 장 점막 표면에 양성종양의 팽창압력
 - 궤양, 속발성 감염, 출혈 유발 기전

암 악액질 cachexia

- 암 환자의 50%에서 나타남. 아주 대표적인 암의 임상 증상
- 진행성 암 환자의 80%에서 나타남
- 전체 암 사망 환자의 20~40%에서 나타남



그림에서 심한 골격근의 손상을 확인할 수 있음

- 악액질은 근육의 손실 또는 지방 조직의 퇴화로 나타남 → 다이어트나 운동과 같은 자발적인 상태가 아닌 비자발적인 상태
- 음식을 섭취해도 비가역적으로 체질량 소실이 나타나는 심한 영양부족 상태
- 악액질의 가장 대표적인 증상은 체중감소와 식욕부진

* 암 환자는 심각한 허약증, 식욕부진, 빈혈을 동반한 점진적 체지방 상실로 고통

- 악액질의 체중감소는 지방, 근육 상실에 기인한다.

* 기아와는 달리 음식섭취가 감소하여도 암의 특징 때문에 기초대사량 상승

→ 에너지 소모성 질환으로 이어짐

- * 전신 염증반응이 많이 나타나고 급성기 반응 증가하는 특징
- * 종양의 정도와 악액질의 중증도 사이에는 상관성을 보인다.
- * 암과 면역계 사이의 상호관계에 관련된 염증이 악액질의 주요 역할(원인)
- TNF α (cachectin)가 악액질 매개

TNF α : 급성기 염증반응 시 나타나는 사이토카인

- 고농도 TNF α → 조직 내 저장지방의 이동과 식욕억제 기능
- * 종양세포에서 유리되는 단백질 분해 유도인자, 지방이동인자
- 근육 및 지방세포의 이화작용 증진 → 소모성 상태를 나타나게 함
- * 암으로 인한 사망의 1/3 정도가 악액질이 직접적인 원인인 것으로 추정

부종양증후군 Paraneoplastic Syndromes

부종양증후군 : 악성종양을 갖고 있는 환자에서 종양 자체의 침윤이나 전이에 무관하고 감염, 허혈, 대사, 영양 이상, 수술 또는 종양 치료와 관계없이 나타나는 여러 증상을 통칭하여 신생물말림증후군(부종양증후군)이라고 한다.

* 종양의 해부학적 분포나 종양 원발 조직의 호르몬 합성 등으로 설명되지 않는 복합증상

* 악성 암 질환자의 10%에서 발생

* 적은 빈도에도 불구하고 부종양증후군이 중요한 이유

- 부종양증후군이 신생물 초기증상으로 출현
- 심각한 임상적 문제를 유발하거나 치명적일 수 있는 점
- 전이성 질환과 유사하여 치료에 혼동을 초래

* 부종양증후군 분류

- 내분비병증, 고칼슘혈증
- 신경병성 부종양증후군
- 흑색가시세포증, 과형성골관절병증(ex. 곤봉지)
- 혈관 및 혈액학적 소견

부종양증후군 : 신생물, 즉 종양이 생기면서 부수적으로 발생하는 증상들

임상 증후군	관련 주요 종양	원인 기전
내분비병증		
쿠싱증후군	• 폐 소세포암종, 췌장암종 • 신경계종양 이러한 종양이 있을 때뿐만 아니라, 스테로이드를 과다복용했을 때, 부신에서 corticosteroid가 많이 생성되면 나타날 수 있는 증상 → 비만하게 보일 수 있음	• ACTH or ACTH-like substance
항이노호르몬부적절분비증후군 (Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone Secretion)	• 폐 소세포암종, 두개강 내 종양	• Antidiuretic hormone(ADH) • Atrial natriuretic hormones
고칼슘혈증	• 폐 편평세포암종, 유방암, 신장암 • 성인 T 세포 백혈병/림프종	• Parathyroid hormone-related protein(PTHrP) 관련 종양이 있을 때 대량으로 생성 • TGF-α, TNF, IL-1
저혈당증	• 난소암종 • 섬유육종과 다른 간엽육종	• Insulin or • insulin-like substance
적혈구증가증(Polycythemia)	• 신장암종, 소뇌혈관종 • 간세포암종	• Erythropoietin
Nerve and Muscle Syndromes		
근무력증(Myasthenia)	• 기관지 암종, 흉선종양	• Immunologic
신경계장애	• 유방암	
Dermatologic Disorders		
흑색가시세포종 (Acanthosis nigricans)	• 위암 • 폐암 • 자궁암 → 우리 몸의 합치는 부분(거드랑이, 사타구니)의 색소침착 또는 사마귀 모양으로 피부가 두꺼워지고 주름이 생김 → 피부 상피세포 조직의 비정상적으로 나타날 수 있음 → 비만인 사람에게서 특징적으로 나타남	• Immunologic; secreion of EGF
피부근염	• 기관지암 • 유방암	• Immunologic
Osseous, Articular, and Soft Tissue Changes		
비대성골관절병증 곤봉지	• 기관지암 • 흉선종양	• Unknown
Vascular and Hematologic Changes		
정맥혈전증 (Trousseau phenomenon)	• 췌장암 • 기관지암 • 기타 종양 → 종양이 있을 때 혈액을 응고시키는 유신 같은 물질들을 많이 분비함 → 트로세 현상	• Tumor products
파종성 혈관내응고증(DIC)	• 급성골수구성 백혈병 • 전립선암	• Tumor products that activate clotting
비세균성혈전성 심내막염 적혈구 무형성증	• 진행암 • Thymic neoplasms	• Hypercoagulability • Unknown
Others		
신증후군(Nephrotic syndrome)	• Various cancers → 단백뇨, 저알부민혈증, 부종, 고지혈증 등이 특징적으로 나타날 수 있음	• Tumor antigens • Immune complexes

표 내용 뒤에 또 나옴

- 여러 가지 범주의 다양한 종양에 뒤따르는 증상들이 바로 부종양 증후군. 대개 암 발병 초기에 많이 발생할 수 있으나, 이러한 증상들이 전이암이나 진행암에서도 나타날 수 있기 때문에 치료상의 혼돈을 일으킬 수 있고 종양 판단에 장애 요인으로 작용할 수도 있다. 따라서, 정확한 관찰과 진단이 중요한 종양 관련 증상이다.

부종양증후군 : 내분비병증

- * 암세포들이 내분비 기원이 아니라 기능적 활성화로 호르몬 생성 → 이소성 호르몬
- * 쿠싱증후군
 - 가장 흔한 내분비병증 → 내분비병증 환자의 50% 폐소세포 암종을 가진다.
 - 폐소세포암종, 췌장암종, 신경종양 → ACTH, ACTH-유사물질 과다 생산
 - cortisol 장기간 노출
- * 항이노호르몬 분비이상 증후군(SIADH)
 - 폐소세포암종, 뇌내신생물 → ADH, ANH
- * 고칼슘혈증
 - 폐 편평세포암종, 유방암종, 신장암종, 성인 T 세포 백혈병/림프종
 - Parathyroid hormone-related protein(PTHrP), TGF- α , TNF, IL-1
- * 저혈당증
 - 난소암종, 섬유육종, 기타 중간엽육종 → 인슐린, 인슐린-유사 물질
- * 적혈구증가증
 - 신세포암종, 소뇌혈관종, 간세포암종 → Erythropoietin

쿠싱증후군 공통 특징

- moon face(보름달 모양 얼굴), 여드름, 여성의 경우 털(얼굴), 배꼽 주위에 임신선, 중심성 비만, 손가락에 색소침착, 피하출혈반 등의 증상
- 부신에서 과도한 코르티솔 생성을 일으키는 상태가 쿠싱증후군을 유발함
- 특히 폐암에서 많이 나타나는데, 뇌내 뇌하수체의 종양에서 과도하게 ACTH를 생성하게 되면 부신에서 코르티솔 분비 자극을 지나치게 해서 코르티솔 농도가 올라가게 됨
- 특히, 스트레스가 심할 때 이런 증상들이 나타날 수 있음

Cushing's Disease & Syndrome

* Cushing's Disease

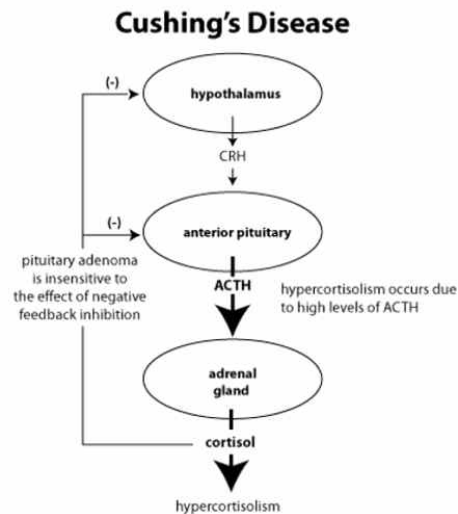
- 많은 ACTH를 분비하는 뇌하수체 선종에서 발견
- 부신피질 자극하여 부신피질 호르몬 과다분비

* Cushing's Syndrome

- 원인이 무엇이든 부적절한 고농도 글루코코르티코이드에 장기간 노출하여 나타나는 증상 및 징후
- 글루코코르티코이드 과다 섭취로도 발생할 수 있음

* 쿠싱증후군 내부요인

- 부신피질 병소
- ACTH-의존적 원인 : 뇌하수체 선종(내적 원인 쿠싱증후군의 70%), ACTH, CRH(부신피질자극호르몬방출호르몬) 분비 이소성 종양 → 소세포암종
- ACTH-비의존적 원인 : 부신피질종, 부신암종, 거대결절형 부신증식



- 쿠싱 syndrome(쿠싱증후군) : 부신에서 corticosteroid의 만성적 과잉분비로 인해 나타나는 증상
- 쿠싱증후군으로 인해 나타나는 임상증상 : 중심 비만증, 인슐린 저항성, 고

혈압, 성장억제, 골흡수 등

- 부신에서 코티솔의 과잉분비가 있지만 음성피드백이 증가되어 anterior pituitary로 하여금 ACTH 분비를 억제하도록 하는 작용을 통해 조절
- 쿠싱 disease : pituitary에 adenoma가 발생해 고농도 코르티솔에 대한 음성피드백의 억제로 인해 anterior pituitary에서 ACTH 분비에 작용하는 것에 대한 sensitivity가 감소함 → 계속적으로 ACTH 분비가 많아지면서 코르티솔이 고농도로 유지되는 hypercortisolism
- 결론 : 쿠싱 syndrome 중 뇌하수체선종에서 ACTH 생성 과다로 기인한 것 = 쿠싱 disease

암-관련 고칼슘혈증

- * 가장 흔한 부종양증후군으로 의식저하, 다음 다뇨증, 변비, 오심, 구토 등의 증상이 있음

* 암관련 고칼슘혈증에 관여하는 두 가지 일반적 경로

1) 암에 의한 골용해

- 뼈의 원발암, 뼈로 전이된 암에 의해 유도 → 다발성 골수종에 많이 발생할 수 있음

2) 골외 종양에 의한 칼슘성 체액성 물질의 생산

- 이 기전만이 부종양증후군으로 생각된다.

- 종양에 의한 뼈의 원발성 침습이나 이차성 침습은 부종양증후군이 아니다.

* 여러 체액성 인자들이 악성종양의 부종양증후군과 관련이 있다.

- 부갑상선호르몬-연관 단백질(PTHrP) → N 말단이 부갑상선호르몬과 유사하다.
- 수용체 GPCR(PTH-R, PTHrP-R)을 공유하여 유사한 생물학적 활성을 가진다.
- PTHrP는 각질세포, 근육, 뼈, 난소 등에서 정상적으로 생성
- 유즙 분비하는 유방 내 칼슘과 태반을 통과하는 칼슘운반을 조절
- * 유방, 폐, 신장, 난소 암종에서 발생

흔하지 않은 부종양증후군

* 신경병성 부종양증후군

- 말초신경병증, 소뇌피질 퇴화, 다발근육병증, 근육무력증후군

* 흑색가시세포증

- 사마귀모양 각화과다증

* 과형성골관절병증

- 기관지원성암 환자의 1~10%

- 장골, 중족골, 중수골, 기절골 원위부 말단 골막에서 원발성 뼈 생성

- 인접 관절의 관절염, 손가락 곤봉지

* 혈관 및 혈액학적 소견

- 이동성혈전정맥염, 궤장암, 폐암

* 급성 파종성혈관내응고증(DIC)

- 급성전골수구성백혈병, 전립선암

- 비세균성섬유성증식증 → 진행성 점액분비샘암종의 심판막에 발생

- 암증식과 더불어 발생하는 색전의 잠재적 원인

Acanthosis nigricans 흑색가시세포증



- 목, 겨드랑이, 사타구니와 같은 곳의 피부가 두꺼워지고, 주름이 생기고, 색소침착, 사마귀 모양의 종양이 나타나는 증상
- 원인은 잘 알려져 있지 않고, insulin이 중요한 역할을 함 → 비만인 사람에게 잘 나타남
- 특히 위암에서 부수적으로 나타나는 부종양증후군

종양의 등급과 병기

종양의 진단에 있어서 가장 중요한 지표로 사용하는게 바로 등급과 병기

<등급 Grading>

현미경으로 관찰한 암 조직이 정상조직과 얼마나 다른가에 따라 측정하는 기준. 세포가 비정상적이고 조직화된 암의 특징을 가질수록 등급이 높아지게 됨.

등급이 높은 암은 더 공격적이고 예후가 좋지 않음 → 1~4등급으로 나눔

- * 종양세포의 분화 수준 및 유사분열 수와 구조적 특징을 근거

- * 등급체계는 악성종양의 각 유형에 기반한다.

- * 반드시 종양세포와 정상세포와의 유사성 정도를 판단해야 한다.

- * 종양의 조직학적 특징과 생물학적 습성의 상관관계가 완전하지는 않다.

- 따라서 특정 종양은 이들의 특징을 서술적으로 표현

- (예) 위의 잘 분화된 점액-분비 샘암종, 빈약하게(저) 분화된 궤장샘암종

<병기 Staging>

- * 병기 판정 근거

- 원발성 병변의 크기, 국소림프절 확산 정도, 혈행 전이 유무

- 주요 활용 체계를 American Joint Committee on Cancer Staging에서 만듦

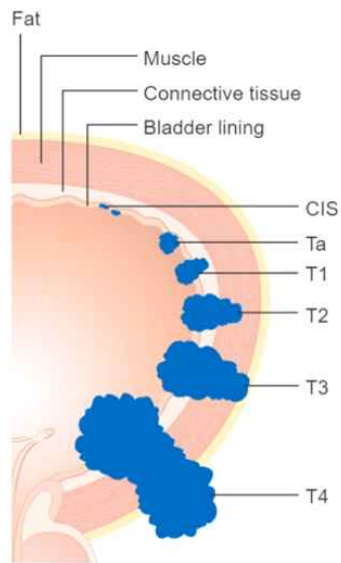
- * TNM system 가장 많이 쓰이는 병기 판정 기준

- T (Tumor) 원발성종양 크기 : T0~T4

- N (Lymph Node) 국소림프절 침범 : N0~N3

- M (Metastasis) 다른 장기로의 전이 유무 : M0~M1 or M2

TNM system



방광암을 예시로 들. CIS(Carcinoma In Site, 국소암), 크기도 작고 상피조직에 국한되어 있는 상태. 일반적인 표현으로는 조기암

- T : 종양의 사이즈
- N : 암세포가 주변 조직의 lymph node에 있는지(N1 : 암세포가 주변의 국소적인 림프조직에만 있음 / N2 : 원거리 림프조직에 있음)
- M : 전이가 다른 장기로 얼마나 됐는지. 폐와 간 사이에는 횡격막이 있는데 이것을 넘어 전이가 된다는 것은 암이 많이 진행되었다는 것임. 마찬가지로, 장기에서 척추로 가는 것도 상당히 많이 진행된 것임

Staging and classification of thymic neoplasms

흉선 종양의 TNM system에 의한 분류

- * T : 원발성 종양의 크기와 직접 범위
 - Tx : 종양이 측정되지 않는다.
 - Tis : 상피내암
 - T0 : 종양 표시가 없음
 - T1, T2, T3, T4 : 원발성의 범위와 직접 범위
 - * N : 림프절 파급의 범위
 - Nx : 림프절이 평가되지 않는다.
 - N0 : 국소 림프절에 종양세포가 없다.
 - N1 : 국소 림프절 전이가 있다.
 - N2 : 종양세포의 파급 범위가 N1과 N3 사이
 - N3 : 원거리 또는 더 많은 림프절에 종양 세포 파급
 - M : 전이의 유무
 - M0 : 원거리 전이가 없다.
 - M1 : 국소림프절을 넘어서는 원거리 장기에 전이
- 이건 흉선 종양을 얘기하는거고, 이런 병기 판정 기준은 암별로 다양하게 존재함. 그러나, 대체적으로 이런 범위 안에서 병기 판정을 함

Table 2. TNM Staging system.

Stage I	T	N0	M0
Stage II	T	N0	M0
Stage III	T	N1	M0
	T	N1	M0
	T	N0, 1	M0
Stage IV	T	Any N	M0
	Any T	N2, 3	M0
	Any T	Any N	M1

stage I~IV까지 평가하는 TNM system 표. 실제 병리 전문의들의 판정기준표는 더 세분화 되어 있음

폐암병기 구분 TNM System



* 병리와 진단에서는 더 세분된 TNM system 을 사용한다

T, N, M의 의미에 대해 다시 한번 말씀하시고 넘어감

Stage 3A Non-Small Cell Lung Cancer



T refers to tumor size:

T1 - A tumor is less than 3 cm (1 1/2 inches) in size
T2 - The tumor is greater than 3 cm
T3 - The tumor can be any size, but is near the airway or has spread to local areas such as the chest wall or diaphragm
T4 - The tumor is any size, but is located in the airway, or has invaded local structures such as the heart or the esophagus. A tumor is also considered T4 if cancer cells are present in the space between the layers lining the lungs (malignant pleural effusion).

N refers to lymph nodes:

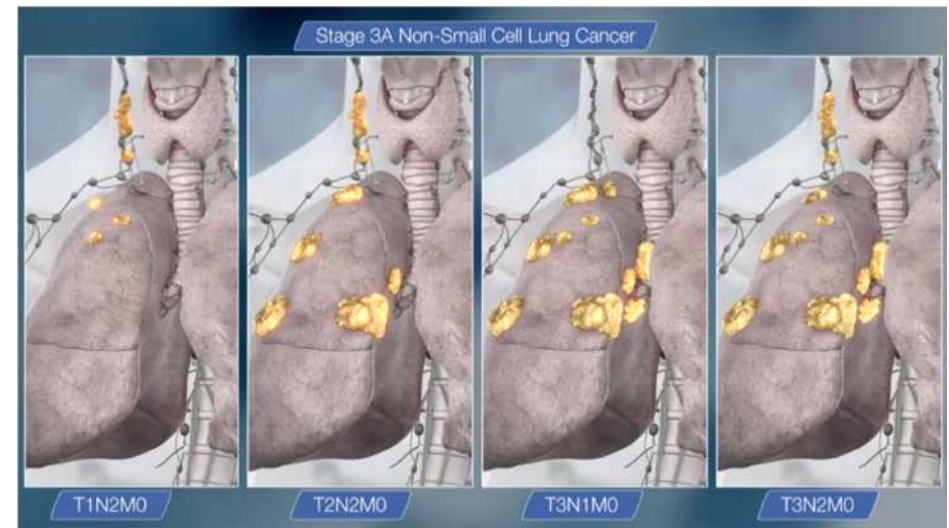
N0 - No lymph nodes are affected
N1 - The tumor has spread to nearby nodes on the same side of the body
N2 - The tumor has spread to nodes further away but on the same side of the body
N3 - Cancer cells are present in lymph nodes on the other side of the chest from the tumor, or in nodes near the collarbone or neck muscles.

M represents metastatic disease:

M0 - No metastases are present
M1 - The tumor has spread (metastasized) to other regions of the body or the other lung

- 큰 종양덩어리가 있으며 인접 림프절 확산
- 종양의 크기는 불문하고 림프절 확산이 있으나 암 병소가 있는 쪽에만 존재
- 신체 원거리에는 확산되지 않은 국소적 진행
- 진단 시 약 10% 정도가 3A 병기
- 60% 정도는 더 진행된 병기로 진단 폐암의 경우 비소세포암은 말기, 즉 Stage 3A를 넘어선 병기로 진단되는 경우가 60% 이상
- Stage 3A 비소세포폐암

TNM System, Stage 3A lung cancer



- T1N2M0 : 종양은 3cm보다 작고 림프절 확산은 있지만 종양이 한쪽에만 국한되어 있다.
- T2N2M0 : 종양이 3cm보다 크고 림프절로 확산되어 있지만 폐의 한 엽에 국한되어 있다.
- T3N1M0 : 다양한 크기의 종양. 종양이 기도 근처에 있거나 횡격막이나 흉벽 근처에만 국한되어 있고, 근처 림프절이 영향을 받았다.

- T3N2M0 : 다양한 크기의 종양과 기도 근처에 분포하거나 횡격막이나 흉벽 근처에만 국한되어 있다. 더 원거리 림프절 확산을 보이지만 폐의 한쪽에 국한되어 있다.

등급과 스테이지는 암을 평가하는데 있어서 기호화된 가장 간단한 방법
Grade는 일반적으로 현미경으로 관찰할 수 있는 암세포의 특징을 갖고 하며,
Staging은 암의 종류별로 다양한 특징들을 모아 병기 판정을 함(TNM system 이 대표적)

핵심개념 : 종양의 임상 소견

- * 악액질 암 환자의 50% 정도에서 발생
 - 체지방과 무지방 신체질량의 점진적 감소, 심한 허약, 식욕부진 동반
 - 종양과 숙주 면역세포에서 유리되는 인자에 의해 발생
- * 부종양증후군 암 환자의 10% 정도에서 발생
 - 암환자에 나타나는 증상복합체
 - 종양확산과 종양기원세포에서 분비되는 호르몬 등에 의한 것으로는 설명되지 않는다.
 - 내분비병증(쿠싱증후군, 고칼슘혈증)
 - 신경병증후군(다발성근병증, 말초신경병증, 신경퇴행, 근무력증후군)
 - 피부질환(흑색가시세포증)
 - 골격과 관절이상(비후성관절염)
 - 과응고성(이동성 혈전성 정맥염, 파종성혈관내응고증, 비세균성 혈전성 심내막염)
- * 등급 Grading
 - 세포형태에 의한 분류 정상세포와의 차이가 있는지, 유사분열이 있는지, 분화가 얼마나 됐는지, anaplasia(역형성)가 있는지 등을 기준으로 함
 - 종양의 행태와 분화가 관련이 있다는 개념에 근거
 - 저분화종양이 더 공격적이라는 개념
- * 병기 Staging

- 외과적 탐색과 영상진단에 의해 결정
- 크기, 국소 또는 지역적 림프절 확산, 원거리 전이 등에 근거한 분류
- 등급보다는 임상적 가치가 더 크다.

암 종별로 다양한 근거 기준들을 사용하기 때문에 다양한 형태의 병기 시스템이 있음